

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫ ВСЕ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!!! И ВАМ НИКТО НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН!!!

Инструкция по разблокировке, раскирпичиванию, установке Web interface, AT- Terminal и Firmware в роутер C300-1 Издание улучшенное и дополненное

*Все методы, описанные ниже, не мои, а какого-то филиппинского товарища, и понемногу от наших коллег по устройству. Спасибо всем, кто делился своими изысканиями, именно благодаря вам, мы имеем возможность без ограничений пользоваться роутером!

Попытался все написать МАКСИМАЛЬНО простым языком, с некоторыми примерами, не только для «продвинутых» юзеров, но и для новичков, которым все эти телодвижения в диовинку!

...итак, начнем, пожалуй....

1. нужно поставить плагин для Chrome. называется [webspy](#)
2. нужны программы [Putty](#) и [WinSCP](#)

после установки, webspy доступен по комбинации клавиш ctrl+shift+i, в шапке открывшегося окна есть символ >> который показывает элементы не влезшие в шапку. жмем >> и видим внизу SPY.

3. заходим в веб морду роутера и открываем webspy. жмем на вкладку интернет (в веб морде роутера) и получаем в окне webspy кучу всяких действий
4. выбираем верхнее в списке xml_action.cgi
- крутим список до раздела Request Body
5. меняем текст Request Body на это....

```
<?xml version="1.0" encoding="US-ASCII"?>
<RGW>
<param>
<method>call</method>
<session>000</session>
<obj_path>wireless</obj_path>
<obj_method>wifi_ate_enable</obj_method>
</param>
</RGW>
```

нажимаем SEND и наблюдаем в Answer Body ответ OK

6. закрываем websru окно и перегружаем роутер через веб морду
7. когда роутер перезапустится, открываем программу PUTTY, вводим адрес роутера и выбираем connection type OTHER - TELNET
- жмем OPEN и получаем доступ к OpenWrt через TELNET
8. вводим эту команду

```
ubus call router set_dropbear_info '{"dropbear_mode":"1","dropbear_key_type":"99"}
```

получаем ответ OK

9. вводим команду

```
passwd
```

получаем предложение ввести пароль для root доступа

вернее, не ввести, а изменить. я вводил root. то есть логин root и пароль root. причем когда его вводишь он не подсвечивается!!!! то есть ты печатаешь символы а они не появляются!!!

подтверждаешь пароль еще раз

10. затем вводим это....

```
fw_setenv dropbear_password root
```

11. и еще это....

```
ubus call wireless wifi_at_enabled
```

жмем enter и окно PUTTY само закрывается

12. теперь снова запускаем PUTTY, вводим адрес роутера, и входим в OpenWrt только в режиме SSH

13. авторизуемся - логин/пароль root/root

поздравляю! вы открыли доступ к OpenWrt через SSH

* самый простой способ “разблокировать” устройство, удалить IMEI! Почему “разблокировать” в кавычках? да потому что это просто удаление IMEI, все работает и без него! как долго так будет работать? честно, не знаю, у меня на момент написания инструкции отработал так уже 6 месяцев)

Для этого нужно выполнить подряд три команды и перезагрузить роутер

```
ubus call version set_atcmd_info '{"atcmd":"AT*PROD=2"}
```

```
ubus call version set_atcmd_info '{"atcmd":"AT*MRD_IMEI=D"}
```

```
ubus call version set_atcmd_info '{"atcmd":"AT*PROD=0"}
```

```
reboot
```

на все три команды, ответ роутера должен быть OK

!!! СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КАЗАХСТАНЦЕВ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ АЛТЕЛОВСКИХ P28 !!!

было замечено, что команда для смены IMEI на некоторых ваших устройствах немного отличается от тех, что используется в российской версии. если вы следуя инструкции получили ответ от роутера NOT FOUND то ДАЛЕЕ В ИНСТРУКЦИИ КОМАНДУ:

```
ubus call version set_atcmd_info '{"atcmd":"AT*MRD_IMEI=U,0101,12NOV2010,XXXXXXXXXXXXXXXXX"}'
```

ВАМ СЛЕДУЕТ ЗАМЕНЯТЬ НА:

```
ubus call version set_atcmd_info '{"atcmd":"AT*MRD_IMEI=W,0101,01NOV2012,XXXXXXXXXXXXXXXXX"}'
```

так же вы можете столкнуться с трудностями ввода МЕР кода, так как в ваших веб интерфейсах вырезана возможность его ввода. решается установкой альтернативной версии интерфейса. какой именно, решать вам.

**** если вы хотите восстановить прежний IMEI, то вам нужно добавить еще одну команду, где XXXXXXXXXXXXXXXX это ваш IMEI с наклейки на роутере. и вся процедура будет выглядеть так:**

```
ubus call version set_atcmd_info '{"atcmd":"AT*PROD=2"}'
```

```
ubus call version set_atcmd_info '{"atcmd":"AT*MRD_IMEI=U,0101,12NOV2010,XXXXXXXXXXXXXXXXX"}'
```

```
ubus call version set_atcmd_info '{"atcmd":"AT*PROD=0"}'
```

```
reboot
```

***** если вы все же хотите изменить IMEI на смартфонный и при этом пользоваться услугами оператора отличным от йоты или мегафона, то на С300-1 YOTA это не составляло проблемы, так как он не требовал МЕР код при смене оператора, но с С300-1 Мегафон, немного сложнее, однако все же решаемо.**

Для этого мы будем использовать переходную пару IMEI – МЕР любезно предоставленную нам уважаемым @ngry. Она будет использована только для перехода и ее необходимо немедленно сменить!

Для начала мы должны взять IMEI от какого ни будь старого, реально существующего устройства, ну или сгенерировать (я обычно генерирую [TVT](#))
Запомним или запишем его, так как именно этот IMEI и станет в дальнейшем вашим постоянным.

Вам необходимо прописать в роутер переходной (временный) IMEI, для этого выполняем следующие команды:

```
ubus call version set_atcmd_info '{"atcmd":"AT*PROD=2"}'
```

```
ubus call version set_atcmd_info '{"atcmd":"AT*MRD_IMEI=U,0101,12NOV2010,866626053925843"}'
```

```
ubus call version set_atcmd_info '{"atcmd":"AT*PROD=0"}'
```

reboot

после перезагрузки, открываем веб интерфейс роутера и видим, что наш IMEI сменился на **866626053925843**

открываем PUTTY в режиме SSH

то есть на рабочем столе должны одновременно находиться два открытых окна, это браузер с веб мордой и PUTTY!

в веб интерфейсе роутера идем Интернет -> Настройки MEП и вводим код разблокировки **33652303**.

Видим подтверждение разблокировки устройства и тут же, не закрывая ничего, в окне PUTTY вводим следующие команды (где XXXXXXXXXXXXXXXX это ваш заранее сгенерированный и записанный IMEI):

```
ubus call version set_atcmd_info '{"atcmd":"AT*PROD=2"}'
```

```
ubus call version set_atcmd_info '{"atcmd":"AT*MRD_IMEI=U,0101,12NOV2010,XXXXXXXXXXXXXXXX"}'
```

```
ubus call version set_atcmd_info '{"atcmd":"AT*PROD=0"}'
```

перегружаем роутер через веб интерфейс

после перезагрузки вы увидите, что ваш сгенерированный IMEI прописан в роутер и MEП код не требуется!

***** AT-Terminal дает возможность посылать команды роутеру прямо из веб интерфейса, но их вид немного меняется

Например, если в окне PUTTY мы вводим:

```
ubus call version set_atcmd_info '{"atcmd":"AT*PROD=2"}'
```

то в AT-Terminal мы должны будем вводить лишь AT*PROD=2 думаю смысл понятен. Если ответ роутера, OK то команда принята, если ERROR, то увы нет). Но главная задача терминала (в нашем случае) — это фиксирование необходимых бэндов сотовой связи. Например, опытным путем вы поняли, что у вас дома присутствуют 3 и 7 бэнд. на 3 бэнде сигнал мощнее, хотя нагрузка на сеть больше и скорость интернета меньше, но роутер автоматически садится на него, игнорируя более слабый по сигналу, но за то более свободный и скоростной 7 бэнд! Как заставить роутер подключаться только к 7 бэнду игнорируя 3? Легко! Нужно ввести в AT-Terminal соответствующую команду AT+ZNLOCKBAND=1,0,40,0 и роутер сядет только на выбранный вами 7 бэнд! Так же в терминале можно включать/выключать режим 3g only, если вдруг у кого-то в сельской местности 3g работает лучше, чем 4g. Подсказки по бэндам и командам в окне терминала присутствуют.

[СКАЧАТЬ](#) AT-Terminal от уважаемого Gost12

Распаковать на жесткий диск ПК и поместить файл `www_megafon_AT.tgz`, с помощью программы WinSCP в папку TMP, файловой системы вашего роутера. Подключиться с протоколом передачи SCP. Имя пользователя/пароль `root/root`.

возможно, вам понадобится команда для бэкапа вашего интерфейса

```
tar -cvzf /root/www_backup.tgz /www
```

это команда для прошивки терминала

```
tar -C / -xvzf /tmp/www_megafon_AT.tgz
```

!!!при сбросе к заводскому состоянию, AT-Terminal удаляется!

Существует еще одна не плохая версия веб интерфейса от [Orbit Telekom](#) Она пригодится тем, кому необходима фиксация базовой станции. Там это реализовано более наглядно. AT-Терминал в ней уже присутствует. Поскольку интерфейс филиппинский то и подсказки по бэндам там другие, но сути это не меняет.

Распаковать на жесткий диск ПК и поместить файл `orbit.tgz`, с помощью программы WinSCP в папку TMP, файловой системы вашего роутера. Подключиться с протоколом передачи SCP. Имя пользователя/пароль `root/root`. это команда для прошивки терминала

```
tar -C / -xvzf /tmp/orbit.tgz
```

Стоит так же отметить возможность фиксации TTL в роутере. За это благодарим товарища @ngry

Учитывая что мы имеем дело с роутером на базе OpenWRT, пусть и с модифицированной оператором вебмордой - всё точно так же как в любом OpenWRT.

Делаем в SSH:

```
vi /etc/firewall.user
```

вставляем

```
iptables -t mangle -A POSTROUTING -j TTL --ttl-set 64
iptables -t mangle -I PREROUTING -j TTL --ttl-inc 4
```

При необходимости добавляете для ipv6 по аналогии.

Проверяем что вставилось при нажатии левой кнопки мышки. а то иногда первая

буква пропадает
сохраняем изменения в vi

ESC :wq

Ну и напоследок, как прошивать firmware. Необходимо поместить файл прошивки bin с помощью программы WinSCP в папку TMP, файловой системы вашего роутера.

Подключиться с протоколом передачи SCP. Имя пользователя/пароль root/root. дать команду

```
mtd -r write /tmp/xxxxxxxxxx.bin /dev/mtd4
```

Где xxxxxxxxxxxx имя вашей прошивки

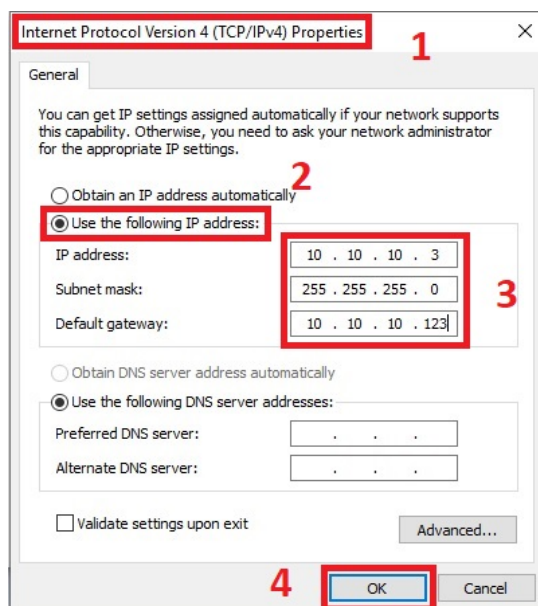
после прошивки долгий старт и еще лучше перепустить по питанию.

очень рекомендую сделать бэкап своей прошивки для восстановления в случае необходимости отката.
для этого команда

```
cat /dev/mtd4 > /tmp/mtd4.bin
```

в папке tmp создастся файл mtd4.bin который и будет бэкапом прошивки. Перенесите его на жесткий диск вашего компьютера, так как память роутера не безгранична!

Так же файл mtd4.bin или файл новой прошивки.bin можно будет шить в death mode. когда роутер не запускается вообще (кирпич). метод работает через [ftpd32/64](#) и зажатую скрытую кнопку reset, но перед этим нужно настроить сетевой адаптер согласно картинке



Затем переименовать файл прошивки bin в firmware.bin и положить его в папку программы tftpd32/64.

Выключить питание роутера. подсоединить патчкорд во второй или третий LAN порт. запустить программу tftpd. проконтролировать что она будет цепляться через ваш ETHERNET adapter по ip 10.10.10.3 это будет видно в окошке программы.

Далее на роутере зажать скрытую кнопку reset и включить питание! удерживать reset до тех пор, пока не откроется окно прошивки и не начнет бежать прогрессбар! после прошивки долгий старт и еще лучше перепустить по питанию.

написано по многочисленным просьбам трудящихся)

ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО ВСЕМ ЗА ВАШЕ НЕРАВНОДУШИЕ!!!